



国家管网

规程版本号：YQDK/Q/GX-24-2025

广西天然气管道 工艺运行规程

编写部门：天然气调控部

编写人：林浩然 徐欣波

审核人：刁洪涛

审批人：杨毅

2025-05-30 发布

2025-05-30 实施

国家管网集团油气调控中心

Pipe China Oil & Gas Pipeline Control Center

目 次

1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总体原则和/或总体要求	1
5 管道控制	1
6 运行操作	1
7 运行方案	2
8 运行监视与控制	3
9 清管及内检测	3
10 异常工况处理	4
附 录 A（资料性）管道概况	5
附 录 B（资料性）站场保护定值及控制措施表	7
附 录 C（资料性）线路截断阀保护功能及其限值表	8
附 录 D（资料性）转供计量调压系统参数表	9

广西天然气管道工艺运行规程

1 范围

本工艺运行规程与工艺运行规范内容、范围、适用情况一致，等同于工艺运行规范。

本文件规定了广西天然气管道（以下简称“广西管道”）工艺运行总体要求、管道控制、运行操作、计划与运行方案、运行控制参数、清管及内检测作业、异常工况处理等技术要求。

本文件适用于广西管道的工艺运行与管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17820 天然气

GB/T 37124 进入天然气长输管道的气体质量要求

SY/T 5922 天然气管道运行规范

SY/T 7412 油气长输管道突发事件应急预案编制规范

Q/GGW 02001.1 油气管道运行控制原则与要求 第1部分：天然气管道

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 总体要求

4.1 管道工艺控制原则与要求应符合 Q/GGW 02001.1 的规定。

4.2 单体设备的操作应按该设备的操作规程或作业指导书执行。

4.3 若管道实际状况发生改变而不能执行本文件时，由运行单位根据设计文件提出修改补充意见或相关运行操作程序，按相关程序确认后执行。

4.4 管道进行新工艺、新技术、新设备的工业试验，其工艺运行参数及操作程序不能执行本文件规定时，应编制相应试验方案，经批准后执行。

4.5 影响上下游的管道维检修宜与上下游单位维检修同步开展，对管道输量影响较大的维检修宜安排在管道输量较低时开展，对管道运行有相同影响的作业应集中开展。

4.6 调度运行应遵循操作事前确认、作业避开夜晚、异常先行停输、泄漏降压隔断、工作执行程序、明了运行风险六大准则。

5 管道控制

5.1 管道控制模式

管道运行控制分为中心控制、站控控制、就地控制三种模式，具备中心控制功能的站场设备宜采取中心控制方式操作。

5.2 调控管理

广西管道由油气调控中心实行集中调控管理。

5.3 控制权限

管道控制权限切换应经过油气调控中心调度（以下简称“中心调度”）同意。

5.4 运行管理

生产运行管理应执行SY/T 5922的规定，并根据具体情况制定相应的作业文件、岗位职责、工作标准和规章制度。

6 运行操作

6.1 流程切换

6.1.1 流程切换前应经油气调控中心调度同意，依据相关作业指导书进行操作。

6.1.2 流程切换前应确认流程无误，实际操作时宜有专人监护。

6.1.3 流程切换应遵循“先开后关”的原则。操作具有高低压衔接部位的流程时，应先导通低压部位，后导通高压部位；反之，先切断高压部位，后切断低压部位。

6.2 球阀

操作球阀时，应全开或全关；在前后差压大于0.5MPa时，宜平衡阀门前后压力，再打开球阀。

6.3 过滤分离设备

过滤分离设备应有备用支路，当主路设备出现故障时，能够顺利切换到备用支路。过滤分离设备的备用路应避免进/出口阀同时处于关闭状态，宜关闭进口阀门，打开出口阀门。

6.4 计量设施

6.4.1 计量设施应有备用支路，当主路设施出现故障时，能够顺利切换到备用支路。

6.4.2 计量设施应在允许工作范围内运行。

6.5 分输调压装置

6.5.1 分输调压装置应有备用支路，当主路调压装置出现故障时，能够顺利切换到备用支路调压装置。

6.5.2 分输调压装置按照设定压力从高到低的顺序依次为安全截断阀、监控调压阀、工作调压阀，或安全截断阀（双阀）、工作调压阀。

6.5.3 安全截断阀紧急截断后，现场人员应查明原因，排除异常后及时恢复备用。

6.6 放空

6.6.1 放空操作应经中心调度同意，放空完成后站场值班人员应及时向中心调度汇报放空情况。

6.6.2 放空操作时，应先全开球阀，用节流截止放空阀或旋塞阀控制放空流量，放空结束后先关闭节流截止放空阀或旋塞阀，再关闭球阀。

6.6.3 放空操作时，放空管周围至少 50m 范围内不应有车辆、行人和明火作业。

6.6.4 除自动放空逻辑测试等特殊情况外，自动放空阀上游及安全阀上下游的手动球阀应保持常开。

6.6.5 具备热放空条件的站场宜采用热放空。

6.7 排污

6.7.1 排污周期应根据气质状况、投产时间长短、站场所处位置和输气量等情况确定。

6.7.2 过滤分离设备和汇管离线排污前，宜首先将其退出运行，关闭进、出口截断阀，然后放空降压至 1MPa 以下，全开排污球阀，通过控制排污阀的开度进行排污。排污结束后应先关闭排污阀，再关闭球阀。

6.7.3 过滤分离设备和汇管在线排污时，应全开排污球阀，通过控制在线排污阀的开度进行排污，确保排污阀下游压力不超排污罐压力设计值。排污结束后应先关闭在线排污阀，再关闭球阀。

6.7.4 排污完成后站场值班人员应及时记录排污情况。

7 计划与运行方案

7.1 油气调控中心根据运营计划和维检修计划编制管道年度运行方案、月度运行方案和夏、冬季运行方案。

7.2 应根据运行方案组织生产运行。

7.3 运行方案应通过生产运行管理系统（PPS 系统）、电子邮件或其他符合要求的形式及时传递给有关单位和人员。

8 运行控制参数

8.1 设计输量

管道概况见附录A，其中设计输量见表A.1。

8.2 运行压力

管道运行压力不应超过附录B规定的管道设计压力。

8.3 运行温度

8.3.1 压缩机组运行温度应符合附录 C 的规定。

8.3.2 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求，不应高于防腐层温度限值要求。

8.3.3 管道运行温度不应低于设备设施最低温度要求。

8.4 主要控制参数

8.4.1 站场保护参数及控制措施应符合附录 C 的规定。

8.4.2 压缩机组运行参数应符合附录 D 的规定。

8.4.3 过滤分离设备控制参数应符合附录 C 的规定。

8.4.4 线路截断阀设置参数应符合附录 D 的规定。

8.5 管输气质

8.5.1 进入管道的天然气气质应符合 GB/T 37124 和 GB 17820 的规定。

8.5.2 运行情况下管道宜没有液态烃和液态水析出。

8.5.3 进站天然气应进行过滤和分离，单台过滤分离设备通过流量不宜低于其额定处理量的 80%。

9 清管及内检测

9.1 清管作业应依据 GB/T 35068 和 SY/T 5922 编制清管作业方案，经批准后实施。

9.2 需要对管道进行内检测作业时，应依据 SY/T 6597 编制管道内检测作业方案，经批准后实施。

10 异常工况处理

10.1 常见的异常工况有泄漏、气质异常、冰堵、超压、异常关断、通信中断、突发停电等。生产运行管理中应针对不同异常风险制定应急预案，发生异常工况时，应启动相应应急预案，应急预案的制定应遵守 SY/T 7412 的规定。

10.2 当站场发生严重泄漏、火灾、爆炸等紧急情况时，应启动 ESD 系统。

附录 A
(资料性)
管道概况

A.1 概述

广西天然气管道(以下简称广西管道)包括干线、粤西支线、柳州支线、桂林支线，总里程约1386km。管道干线及支线概况表见表 A.1。

表 A.1 管道干线及支线概况表

序号	管道名称	长度 km	管径 mm	设计输量 10 ⁸ m ³ /a	设计压力 MPa
1	广西管道干线	499	813	50	10
2	粤西支线	205	559	33	10
3	柳州支线	29	610	5	10
4	桂林支线	154	813	25	10
5	广西管道干线	499	813	50	10

A.2 管道线路信息

管道线路信息表见表A.2-A.15。

表 A.2 广西管道干线线路信息表

序号	站场/阀室名称	实际里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	北海 LNG 接收站	0	0	0	0	0
2	北海首站	10	10	14	4542	4542
3	闸口输气站	34	24	15	11168	15710
4	山背岭阀室	56	22	14	10578	26288
5	花屋洞阀室	75	19	36	9027	35315
6	崩塘阀室	99	24	42	11622	46937
7	六湖阀室	112	13	22	6456	53394
8	平湖阀室	128	17	23	7703	61097
9	钦州输气站	144	16	31	7495	68592
10	长滩阀室	166	22	32	10602	79194
11	邕宁输气站	189	23	150	11192	90386
12	新江阀室	213	24	84	11264	101650
13	南宁输气站	237	24	82	11559	113210
14	伶俐阀室	251	14	79	6645	119854
15	六景阀室	271	20	65	9520	129374
16	合庄阀室	292	21	75	10211	139585

17	稔竹阀室	311	19	95	9012	148597
18	黎塘输气站	332	22	101	10308	158905
19	小平阳阀室	351	19	102	9162	168067
20	三五街阀室	372	21	128	10013	178080
21	来宾合建站	377	5	108	5775	183855
22	新安阀室	384	7	96	3421	187276
23	来宾输气站	405	21	93	9776	197052
24	龙岩阀室	424	19	100	9336	206389
25	闷村阀室	447	23	121	10829	217218
26	龙朝阀室 (龙朝门站)	468	21	119	10163	227381
27	前村阀室	490	22	118	10796	238176
28	柳州输气站	499	9	96	4398	242574

表 A. 3 柳州支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	柳州输气站	0	0	0	0	0
2	共和阀室	14	14	112	3877	3877
3	柳东输气站	29	15	114	3930	7807

表 A. 4 桂林支线线路信息表

序号	名称	里程 km	站场间距 km	站场高程 m	站间管容 m ³	累计管容 m ³
1	柳州输气站	0	0	96	0	0
2	大洞 1#阀室	14	14	117	6183	6183
3	大洞 2#阀室	28	14	124	6936	13119
4	社八阀室	52	24	135	11640	24759
5	中渡阀室	68	16	117	7760	32519
6	潮水阀室	91	23	144	11155	43674
7	古拉阀室	113	22	182	10864	54538
8	曾村阀室	134	21	150	10040	64578
9	桂林输气站	154	20	108	9603	74181

附 录 B
(资料性)
站场保护定值及控制措施表

B.1 分输站场保护参数及控制措施

分输站场保护参数及控制措施表见表B.1。

表 B.1 分输站出站超压保护设置

分输站名称	分输支线设计压力 MPa	分输最高压力 MPa	控制措施

附录 C

(资料性)

线路截断阀保护功能及其限值表

线路截断阀保护功能及其限值表见表C.1。

表 C.1 线路截断阀保护功能及其限值

管道名称	参数								
	压降速率 报警 MPa/min	压降速率 关阀 MPa/min	高压报警 MPa	高压关阀 MPa	低压报警 MPa	低压关阀 MPa	阀门动作 延迟时间 s	阀门开关 动作时间 s	采样周期 s
干线	0.1	0.15	9.5	9.8	4.5	4	120	60	60
柳州支线	0.1	0.15	9.5	9.8	2.5	2	120	60	60
粤西支线 (除竹山阀室)	0.1	0.15	9.5	9.8	4.5	4	120	60	60
竹山阀室	0.1	0.15	9.0	9.2	4.5	4	120	60	60
桂林支线	0.1	0.15	9.5	9.8	4	2.5	120	60	60

附 录 D
(资料性)
转供计量调压系统参数表

转供计量调压系统控制参数表见表D. 1。

表 D. 1 转供计量调压系统参数表

管道	站场	功能	设计能力 10 ⁴ m ³ /d	调压装置 配置方式	安全切断阀 压力设定值 MPa	计量支路 运行方式	调压支路 运行方式
广西 管道	钦州	与中缅线互 转	1300	1 台工作调压 阀	—	4 用 0 备	4 用 0 备
	南宁	与广南支干 线互转	1300	1 台工作调压 阀	—	2 用 0 备	2 用 0 备
	来宾	与中缅线互 转	800	1 台工作调压 阀	—	3 用 0 备	3 用 0 备
	白沙	与广西管道 广东段互转	900	1 台工作调压 阀	—	3 用 0 备	3 用 0 备
	桂林	与新气管道 互转	700	1 台工作调压 阀		2 用 0 备	2 用 0 备